

KLingo

실전 한국어를 배우는 AI 메타버스

배주백, 이치훈, 이은희
박종욱, 전민우, 이재진

기획 요약 - 프로젝트 소개

AI 기반 실전형 한국어 학습 메타버스

- 외국인이 한국 입국 절차를 따라가며
읽기 → 듣기 → 쓰기 → 말하기를 자연스럽게 학습하는 언어 교육 콘텐츠
- **언리얼 엔진**을 통한 상황 조성으로 맥락을 파악하고,
AI를 통해 한국어 설명이 강화 결합된 실전형 학습 경험 제공.



기획 요약 - 핵심 사용자 시나리오

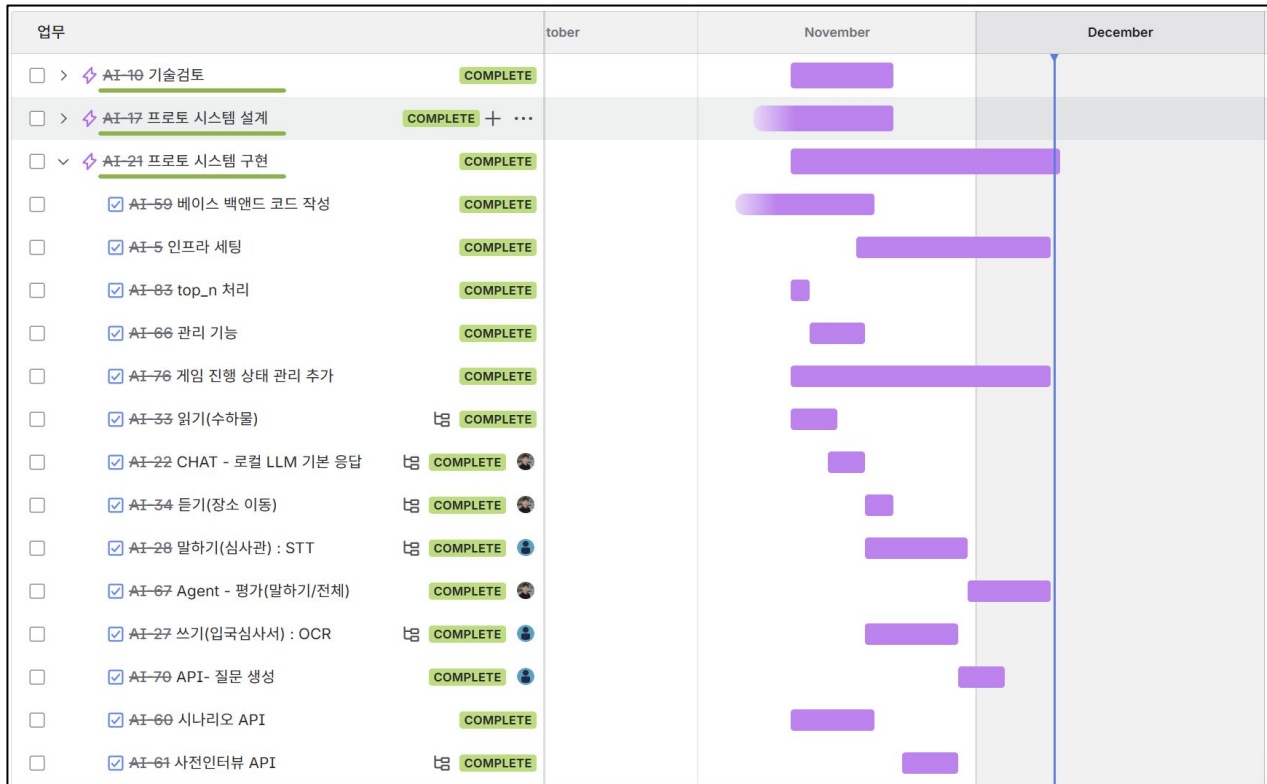
공항에 도착한 외국인이 사전 인터뷰를 토대로 AI Tutor와 함께 입국 과정을 거치며 한국어를 학습

- **[Read]** 안내문을 읽고, 물건 찾기
- **[Listen]** 안내 방송 듣고 행동하기
- **[Write]** 입국 심사 질의서 받아 쓰기
- **[Speak]** 심사관과의 음성 대화
- **결과 확인 → 다음 챕터 이동 → 평가 Agent를 통한 종합 Report 생성 및 보상**



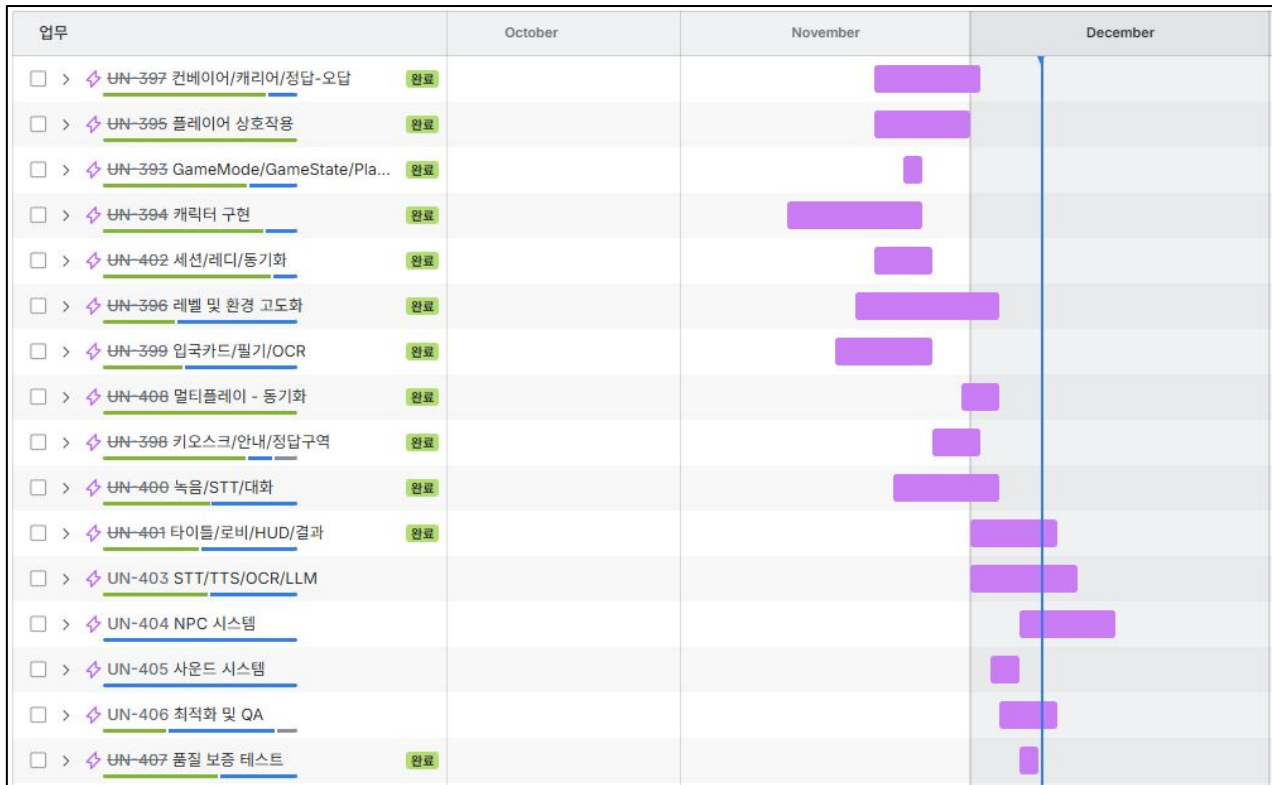
AI 프로토 타입 - 간트 차트

프로토타입 개발



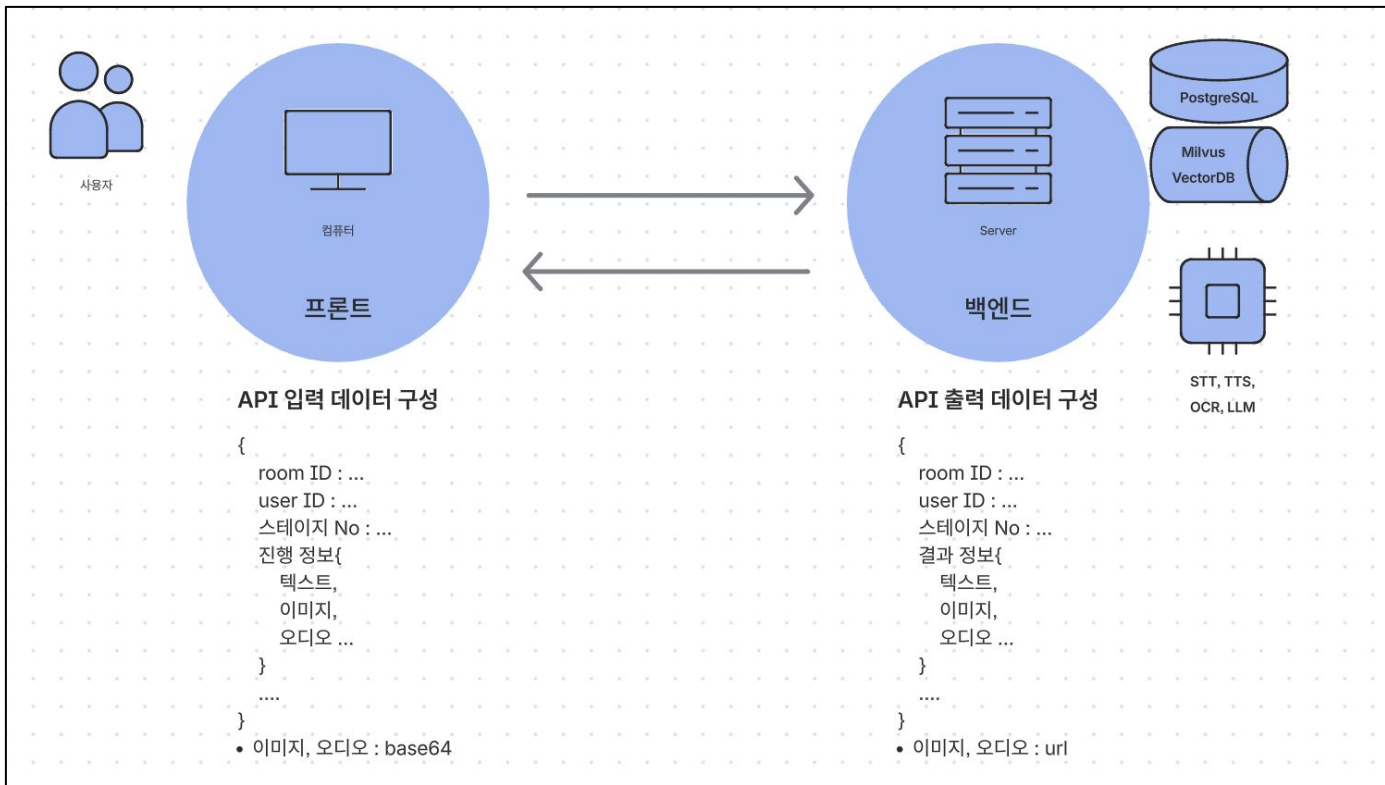
Unreal 프로토타입 타입 - 간트 차트

프로토타입 개발



시스템 구성도

Fast API 요청/응답 구조의 통신 흐름



AI 진행 상황 - DB 구성

영속성 Data와 임시 Data를 용도에 따라 관리

• Postgres(RDB)

1. User 계정 정보 및 Character & Item(알파/베타)

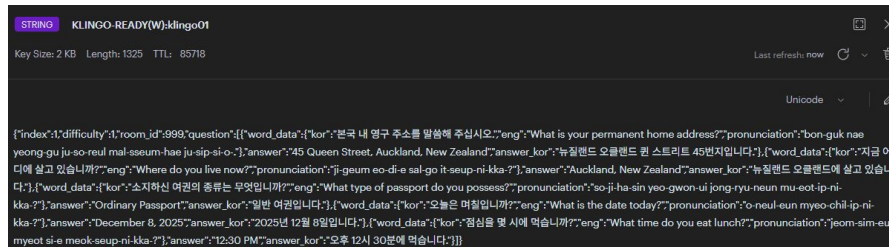
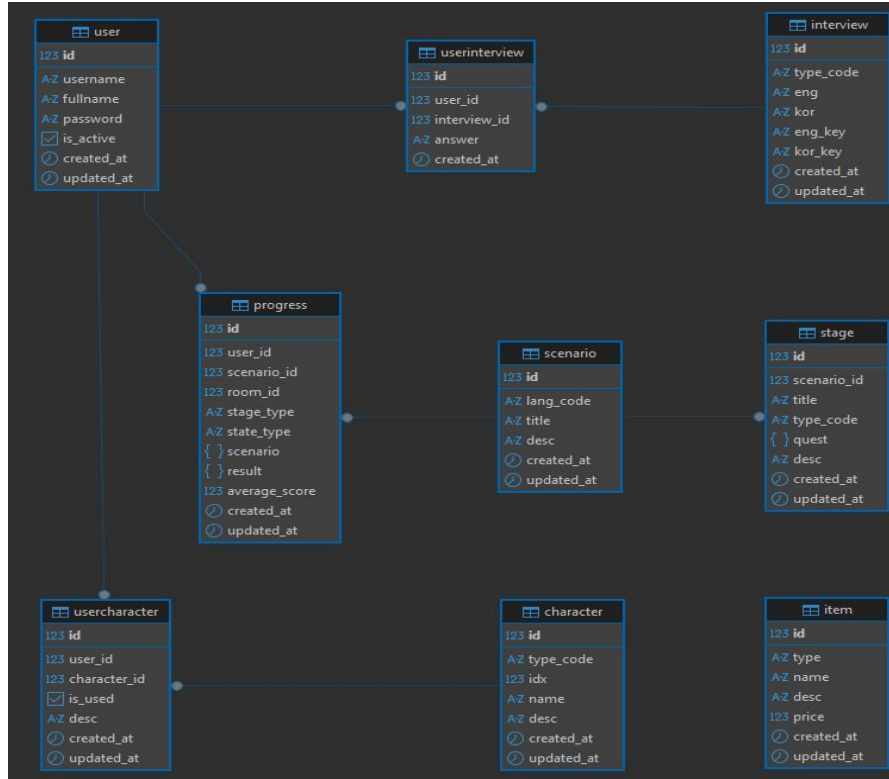
2. 각 User의 사전 Interview 결과
(쓰기/말하기 문제 → 각 User별 저장)

3. 게임 Scenario 정보 관리

• Redis(Cache)

1. User의 게임 진행 상태 및 학습 결과 관리

2. Scenario(R/L/W/S) 별 동적 문제 관리



AI 진행 상황 — Fast API(1)

General APIs

- Users

User 생성 및 인증(JWT) 관리

- Interview

사전 Interview 생성 및 응답 관리

- Scenario

게임 진행 상태 및 학습 결과 관리

user

POST /users/register Register

POST /users/token Login

GET /users/me Read Users Me

interview

POST /interview/post Add Interview

GET /interview/hello Get My Interviews

POST /interview/answer/post/{room_id} Add User Answer

scenario

GET /scenario/ Get Scenarios

GET /scenario/stages Get Stages

GET /scenario/{scenario_id}/{stage_id}/{level} Get Stage

GET /scenario/stages/redis/{room_id}/{scenario_id}/{stage_type}/{level} Get Stage By Type With Redis

POST /scenario/stage/result/post Stage Result

AI 진행 상황 — Fast API(2)

AI Model APIs

• Chat

채팅(LLM) 응답(추후 튜터 Agent에서 고도화)

• Listening(듣기)

듣기(TTS)에서 활용되는 모듈

• Write(쓰기)

쓰기(OCR) 및 점수 판정(DiffLib, LLM) 모듈

• Speaking(말하기)

말하기(STT) 및 판정(Agent)에 활용되는 모듈

• Evaluation(평가)

종합 Report에서 활용되는 모듈

chat

POST /chats/answers Ask Question

listening

POST /listenings/audios Make Audio Base64 From Text

write

GET /writes/questions Get Writing Questions

POST /writes/submit Submit Writing Answer

speaking

POST /speakings/judges Listen Speaking And Judge

evaluation

GET /evaluations/rooms/{room_id} Evaluate Learning Result

```
Code Details
200
Response body
{
  "display": {
    "is_pass": false,
    "message": "최근 세력이 약할 수 있지만, 연수는 좋은 습관을 중화할 수 있었으니, 크게 연수는 꾸준히 하고 남은 과목 더 노력할 거예요.",
    "correction": "과거 2개 명사 '이'의 활용의 규칙은 조금 더 공부해 맞추어 중화해주시고, '이'의 활용은 '이'의 문 부분에 조금 더 신경써, '이'는 글자 나열이므로 중화해주시고, '고'의 '고'는 작은 글자 더 살리고, '고'는 크기를 맞추어 보주세요."
  },
  "record": {
    "score": 0,
    "target": "영어듣고",
    "input": "",
    "stage": "writing"
  }
},
{
  "display": {
    "is_pass": false,
    "message": "최근 연수는 과목부터 접근하기 시작하는 것에 중화해주시고, 지금 글 하고 있으니 조금만 더 노력해 보시구요.",
    "correction": "과목 뒤에 'string'을 쓰기 위해, 먼저 's'를 작은 곡선으로 시작해 보주세요. 'i'는 세로로 긴 선으로 쓰고, 중간에 가로로 짧은 선으로 이어주세요. 'r'은 작은 곡선과 짧은 선으로 만들어보주세요. 'l'은 짧은 세로선과 짧은 세로선으로 그려보시면 됩니다. 마지막으로는 'g'는 작은 원과 아래로 내려가는 긴 선으로 마무리해 보주세요."
  },
  "record": {
    "score": 0,
    "target": "string",
    "input": "",
    "stage": "writing"
  }
}
}
```

Unreal 진행 상황 — 1. Lobby

여러 플레이어가 하나의 학습 시나리오를 함께 진행하는 협동 기반 구조

- **Users Register / Login**

Login Token, Player Information

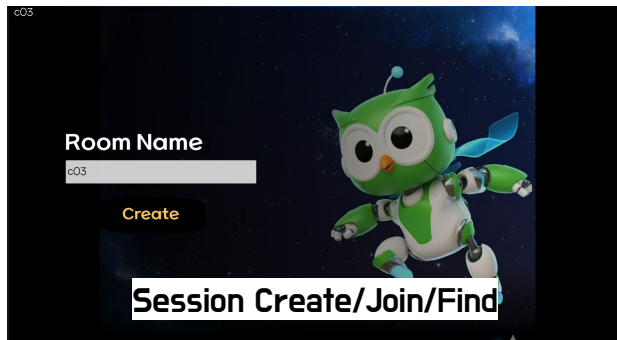
- **Unreal Network Session**

Session Create/Join/Find

- **Interview(사전 설문 조사)**

사전 설문 질문 리스트 요청

설문 답변 전송



Unreal 진행 상황 — 2. 읽기 기반 수하물 식별 상황 학습

읽기 → 단서 통합 → 컨베이어 제어 → 협동 수하물 찾기 학습

• Read Quest Scenario

플레이어마다 다른 단서 수신

단서를 조합하여 [색깔-동물] 수하물을 찾아야 함

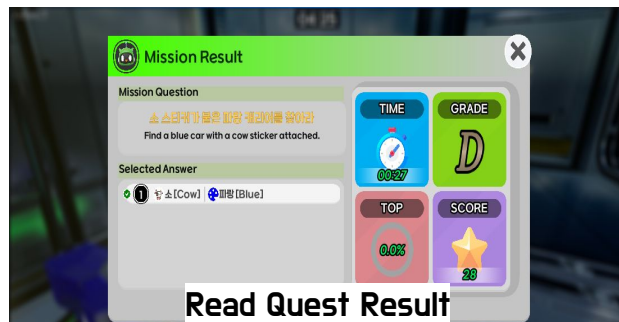
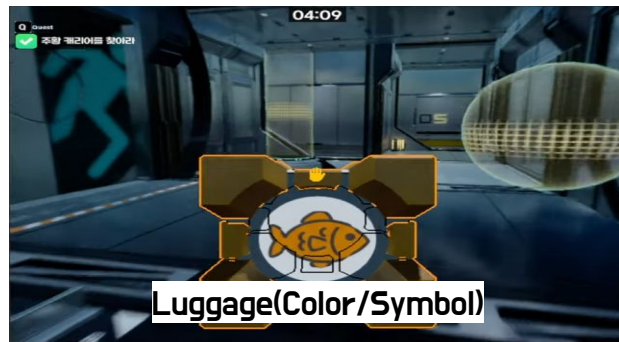
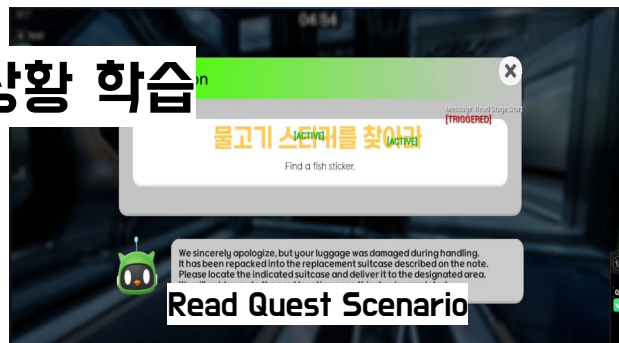
• Convey Belt & Control

수하물들은 컨베이어 벨트를 따라 계속 이동

컨베이어 벨트 방향 조작 버튼을 이용하여 수하물을 찾음

• Luggage & Luggage Insert(등록처)

정답인 수하물을 홀더에 넣으면 성공. 아니면 실패.



Unreal 진행 상황 — 3. 듣기 기반 상황 학습

듣기 → 단서 통합 → 키오스크 → 실제 물체 식별로 이어지는 협동 음식 찾기 학습

• Listen Quest Scenario

플레이어마다 다른 단서 수신

10개의 보기 및 정답 요청.

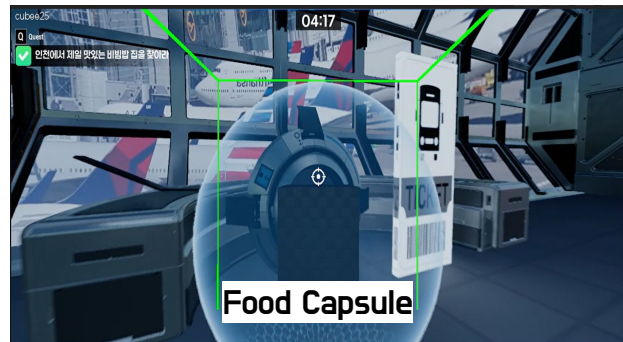
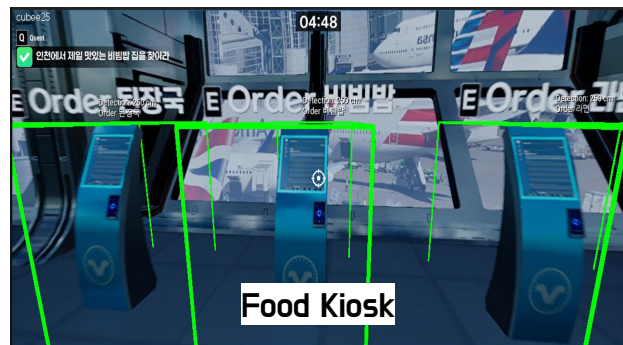
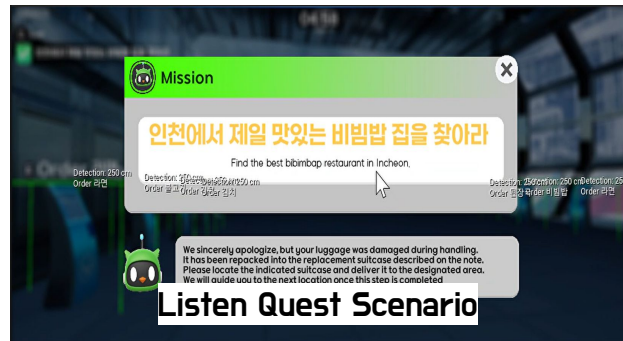
• Kiosk - FoodDropper

키오스크 상호작용.

드롭퍼에서 해당 키오스크에 맞는 [지역-음식] 캡슐 드롭

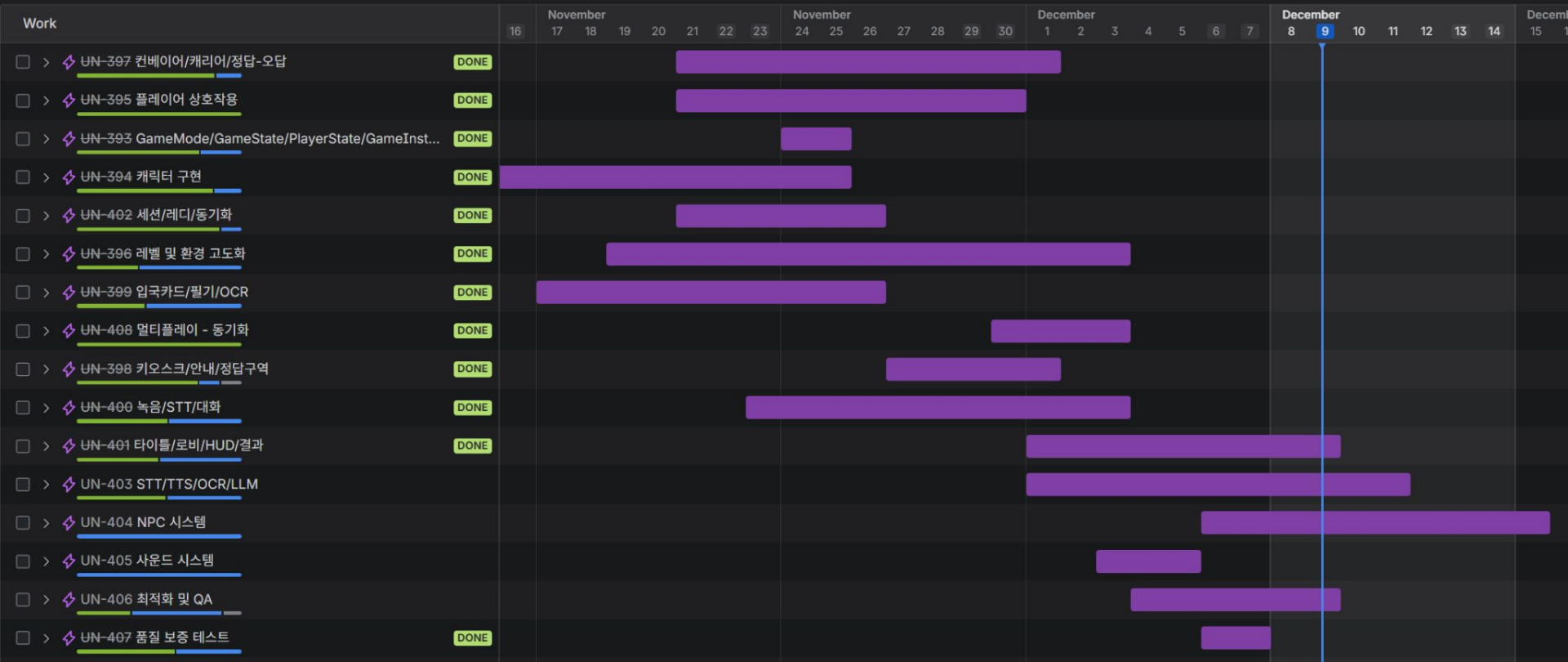
• Food Capuse & Food Insert(등록처)

정답의 수하물을 홀더에 넣으면 성공. 아니면 실패.



전체 프로젝트 진척률 : 71.5%

총 165개 이슈 중 118개(Done), 실제 구현 완료



전체 프로젝트 진척률 : 71.5%

총 165개 이슈 중 118개(Done), 실제 구현 완료

1. Server Login & Unreal-AI Session — 88%

세션 구조, 유저 정보 동기화, STT/TTS 호출 체계 완성

남은 작업: 플레이어 아바타/개인화 요소,

NPC Tutor 에이전트(RAG) 고도화

2. Read Quest — 95%

쪽지·단어장·정답 판정 흐름 완성

남은 작업: 멀티플레이 기준의 플레이어간 정보 소통 요소 보강

3. Listen Quest — 75%

TTS 기반 안내·정답 판정·키오스크 연계 구현 완료

남은 작업: 안내 표현 개선, 플레이어 피드백 UX 강화

4. Write Quest — 50%

필기 PNG 캡처·OCR 요청·입국카드 UI 기본 구조 완성

남은 작업: Server API 통합, 받아쓰기 UX 구현, OCR 신뢰도 고도화

5. Speak Quest — 50%

녹음·STT 연동·대화 FSM·심사관 반응 흐름 구현

남은 작업: 대화 안정성 개선, STT·TTS 모델 개선, 오류 교정 정확도 향상

6. Evaluation — 25%

접수 구조 및 일부 결과 UI 구성

남은 작업: 성능 평가 API 제공, 결과 리포트 UI/UX, 대화·쓰기·읽기 통합 평가모델 고도화

AI 알파 진행 계획

기능 구현 이상의 고도화

- **Tutor Agent**

채팅/말하기 + 이전 학습 Data 활용 힌트/피드백 제공(text/audio)

=> 이전 사용자 학습 Data를 Rag화하여 유사한 상황에 대해
개별 학습 피드백 제공

- **Fine Tuning**

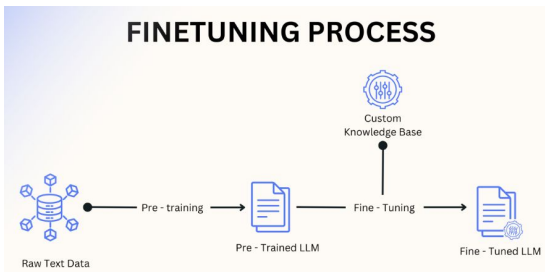
현재 로컬 LLM/OCR 모델의 정확도/속도를 향상 목적 Model 튜닝

=> LoRA방식(+멀티턴)으로 LLM을 튜닝 계획 중

- **vLLM**

Ollama를 대신하여 더 빠른 반응 속도를 위해 vLLM 적용

=> R&D 및 검토 후 다른 Task로 대체 가능



Unreal 알파 진행 계획

추가 시나리오 기술 구현 및 기능 미비점 보완

- ListenQuest (Scenario2) 개선

ListenQuest 표현률 개선 및 Network Co-Op 요소 구현

- WriteQuest (Scenario3) 완성

WriteQuest Start & End 기능 구현.

쓰기 UI 및 PNG 파일 저장 기능 완성.

- SpeakQuest (Scenario4) 완성

SpeakQuest Start & End 기능 구현.

SpeakQuest Network Co-Op Play 요소 구현

- 플레이어 커뮤니케이션 기능 및 비주얼 개선

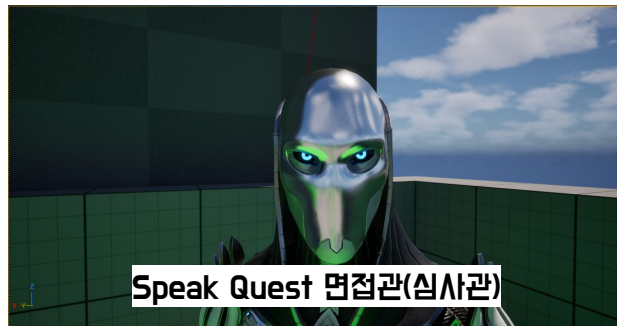
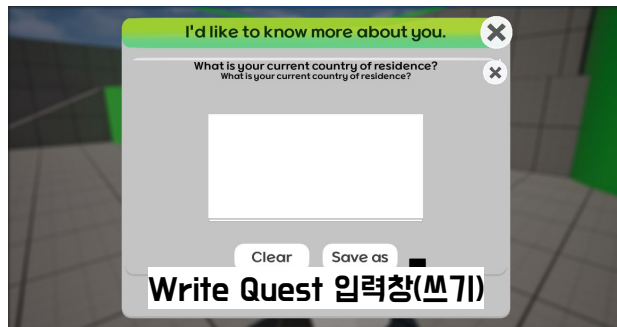
- NPC Tutor 구현

플레이어 - 음성 질문. Tutor - 음성/텍스트 답변

- Quest Navigation Manager 구현

유저 이동 & 상호작용 안내 기능

- 플레이어 외형 변경 기능 구현



시연



API 통신 흐름 (Login Process)

[Request]
/Login
• string : account // ex. "dopple"

주황 :
클라이언트 → 서버
요청 메팅

Dopple

[Response]
/Login
• string token // md5, sha? 난수
• PlayerInfo info; // 플레이어 정보

• 파랑 :
서버 → 클라이언트
응답 메팅

Response

PlayerState
• string token // md5, sha? 난수
• PlayerInfo info; // 플레이어 정보
• bool bInterview // 인터뷰 완료 여부

노랑 : 클라이언트 데이터 구조

Dopple

• int Character // 유저 외형 정보
-1이면 외형 정보를 세팅한적이 없다.
그에서 계정이 없다 라고 판정

[Request]
/CreateUserInfo
• int character // 유저 외형 정보
• int characterColor // 유저 외형 컬러 정보

[Response]
/CreateUserInfo
• int result // 1: 성공, 0: 실패
• int character // 유저 외형 정보
• int characterColor // 유저 외형 컬러 정보

클라이언트 쪽에서
데이터 저장(Keep)

• PlayerInfo info
• info.character
• info.characterColor

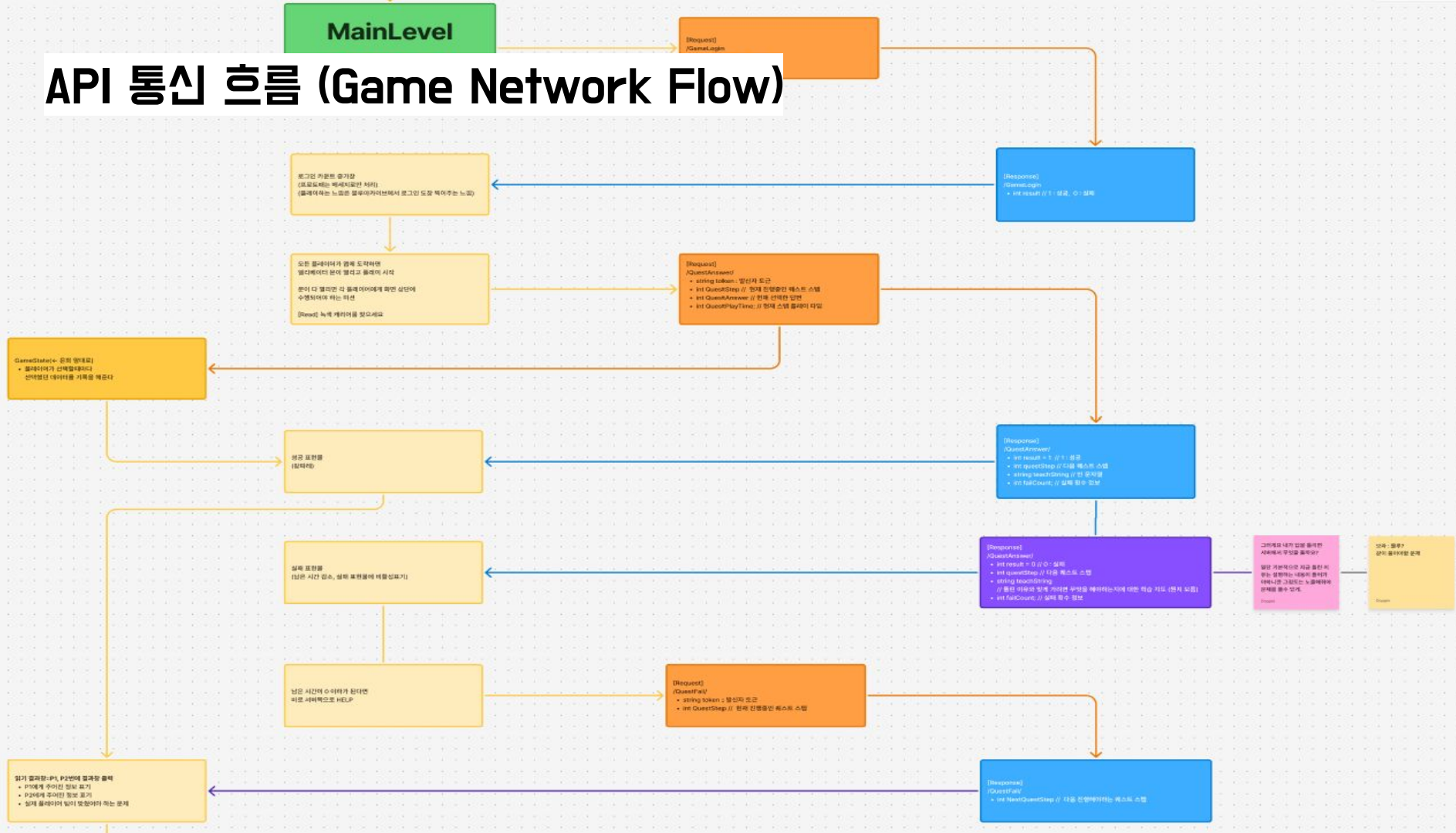
로그인 화면으로 이동
- 인리얼 RPC 생성/잠여/조위 하는 레벨

[Request]
/Interview
• string token : 아까 준 토큰

bool PlayerInfo::IsNeedInterview()?

MainLevel

API 통신 흐름 (Game Network Flow)



API 통신 흐름 (Network Data)

데이터 구조체

Dopple

- string nickname // 유저 닉네임
- int gold // 유저 소지 골드(남은 소지금)
- int character // 유저 외형 정보 < - (1:부엉이, 2 오리) ← RDB
- int characterColor // 유저 외형 컬러 정보(1 : green ,2 : red ,3,4,5) ← RDB
- Array unlockEquip // 유저 장비 해금 정보 (int[] 1,2,3,4,5) (1,2,3,4,5 가 해금됨) ← RDB
- int login // 유저 누적 로그인 횟수(로그인 날짜수)(utc 기준으로 09시 기준

// 읽기 기반 상황 학습

struct QuestReadInfo

- int readIndex // 1 : 읽기 기반 수하물 식별 상황타입
- int difficulty // 난이도 1 : Easy, 2 : Normal, 3 : Hard

- ReadTargetData[10] QuestTarget; // 컨베이어 벨트에 노출된 갯수(프로토 고정된값으로)
- int correctAnswerIndex; // 0~9(백엔드 정답 랜덤 생성)

- WordData wordData1 // 녹색 캐리어를 찾아라
- WordData wordData2 // 개구리 스티커를 찾아라
- WordData fullData; // 개구리 스티커가 붙은 녹색 캐리어를 찾아라

// 퀘스트 타겟 데이터 : 레벨 고려한 단어 조합 타겟 갯수 만큼 생성
struct ReadTargetData (레벨 고려 ?)

- int findSymbol; // 0 : 개구리, 1 : 코끼리, 2 : 고양이, 3 : 강아지, 4 : 펭귄, 5 : 백곰 ← RDB
- int findColor; // 1: 녹색, 2 : 빨강, 3 : 노랑, 4 : 파랑 ← RDB

// 단어 데이터

struct WordData

- string kor; // 개구리 스티커를 찾아라
- string eng; // find frog sticker
- string pronunciation; // 발음 기호 : kay goo-ree sticker-rul chaah-jah-rah...

// 안내 방송 듣기 기반 상황 학습

struct QuestListenInfo

- int ListenIndex // 2 : 듣기 기반 안내 방송 상황타입
- int difficulty // 난이도

- ListenTargetData[15] QuestTarget; // 키오스크 종류 갯수
- int correctAnswerIndex; // 0~14

- WordData wordData1 // 대한민국 키오스크를 찾아라
- WordData wordData2 // 창경궁 키오스크를 찾아라
- WordData fullData // 대한민국 창경궁 키오스크를 찾아라

// 퀘스트 타겟 데이터

struct ListenTargetData

- int findTarget1; // ex) 나라 이름, 관광지, 한식, 지명 등등
← RDB(1:서울, 2:인천, 3:부산, 4:경주....)
- int findTarget2; // ex) 나라 이름, 관광지, 한식, 지명 등등
←RDB(1:경소, 2:호텔, 3:유적지....)

// 입국 심사 사전 질의서 작성

struct QuestWriteInfo

- int WriteIndex // 3 : 쓰기 기반 질의서 상황타입
- int difficulty // 난이도
- WordData[] QuestTarget // 질문 내용

// Listen & Speak 기반 상호작용 학습

struct QuestSpeakInfo

- int speakIndex // 4 : 듣기 & 말하기 기반 입국 심사 상황타입
- int difficulty // 난이도
- int[] answerPlayer; // 답변 예정자
(ex. 1, 1, 1)(방장-방장-방장)
(ex. 1, 2, 1) (방장-게스트-방장)
- WordData[] QuestTarget // 질문 내용

// 교정 데이터

struct WriteTeachData

- int index // 잘못 입력했다고 판정한 인덱스
- string teachString // 틀린 이유와 맞게 가려면 무엇을 해야하는지에 대한 학습 지도

레벨별 수행 시간 기준표??

박실장

레벨별 수행 시간 기준표??

RDB

Step | 난이도 | 기준 시간

- 1, 1, 60
- 1, 2, 30
- 1, 3, 15

박실장